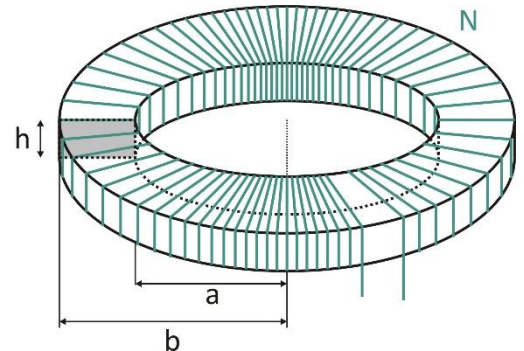


Tercer Parcial	FÍSICA 2				02/12/22			
Apellido:		Matrícula/DNI y Carrera:						
Nombres:				1	2	3	4	NOTA
Hojas entregadas <u>en total</u> :								
REALIZAR Y ENTREGAR CADA EJERCICIO EN HOJAS SEPARADAS								

1) Un toroide de sección rectangular como el que se muestra en la figura de la derecha, se bobina con N vueltas de cobre esmaltado. El núcleo del toroide tiene una altura h , radios interior y exterior a y b respectivamente y está vacío.

a) Calcule el valor de inductancia de tal dispositivo si $N = 150$; $h = 1$ cm; $a = 5$ cm; $b = 7$ cm.

b) Si ahora se construye el mismo toroide pero el material del núcleo es de ferrita con una permeabilidad relativa de 125, calcule el nuevo valor de inductancia y la magnitud del vector magnetización en el núcleo.



2) En el circuito de la derecha se conocen el fasor que representa al generador de tensión alterna y la resistencia "R":

- $\tilde{\varepsilon}(t) = 100e^{j100t}$ [V]
- $R = 10 \Omega$

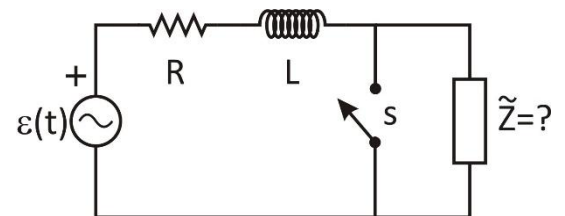
Cuando la llave "S" está cerrada, la corriente entregada por el generador de tensión alterna tiene las siguientes características:

- Módulo = $5\sqrt{2}$ A
- Fase = $-\pi/4$ rad

a) ¿cuál es el valor de la inductancia L ?

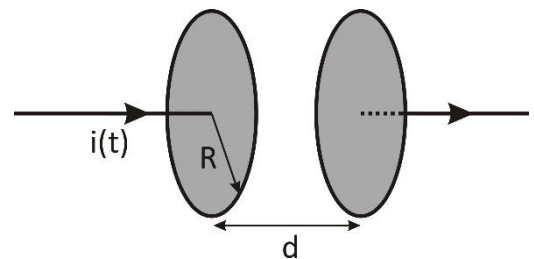
b) Calcule las características de la impedancia " $\tilde{Z}$ " para que, una vez abierta la llave "S", la corriente entregada por el generador al conjunto esté en fase respecto de su propia tensión.

c) Realice el diagrama de fasores que representan el comportamiento pedido en el inciso anterior.



3) Un capacitor de placas paralelas circulares se carga mediante una corriente " $i(t)$ " como se muestra en la figura adjunta.

a) Escriba la ecuación de Maxwell que a su criterio, fundamenta que puede generarse un campo magnético dentro de las placas del capacitor en tales condiciones. b) Defina la corriente de desplazamiento " i_D " y demuestre que coincide físicamente con la corriente " $i(t)$ " que circula por los cables, cuando se tiene en cuenta todo el campo eléctrico entre las placas. c) ¿Qué ocurrirá con la corriente de desplazamiento si, en un dado momento, el capacitor comienza a descargarse?



4) Un circuito RL-serie es conectado a una fem " ε " en $t = 0$ s por medio de una llave "s". a) Deduzca con todo el detalle matemático necesario y calcule el valor de la corriente a través inductor para cuando el tiempo transcurrido sea igual a dos "constantes de tiempo". b) Deduzca la expresión que le permita calcular la energía total almacenada en el inductor luego de un tiempo suficientemente largo y úsela para conocer ese valor.

Datos: $\varepsilon = 9$ V; $R = 10 \Omega$; $L = 1$ mHy

